

Ricerca Operativa - Esame		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 1 *[6 punti]* Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{cases} \max 3x_1 + 5x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ -2x_1 + x_2 \leq 0 \\ x_1 \geq 0; x_2 \geq 0. \end{cases}$$

1. *[3 punti]* Risolvere il problema con il metodo grafico.
2. *[3 punti]* Scrivere il problema duale.

Ricerca Operativa - Esame		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 2 *[6 punti]* Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{cases} \min x_1 - 2x_2 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ -x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

- *[2 punti]* scrivere il problema in forma standard
- *[4 punti]* risolverlo con il metodo del simplesso.

Ricerca Operativa		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3[6 punti] Dato il seguente problema a numeri interi

$$\begin{aligned}
 \max z &= 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 \\
 \text{s.t.} \\
 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 &\leq 7 \\
 9x_2 + 6x_3 + 3x_4 &\leq 3 \\
 4x_2 + 4x_3 + 8x_4 &\leq 18 \\
 x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0
 \end{aligned}$$

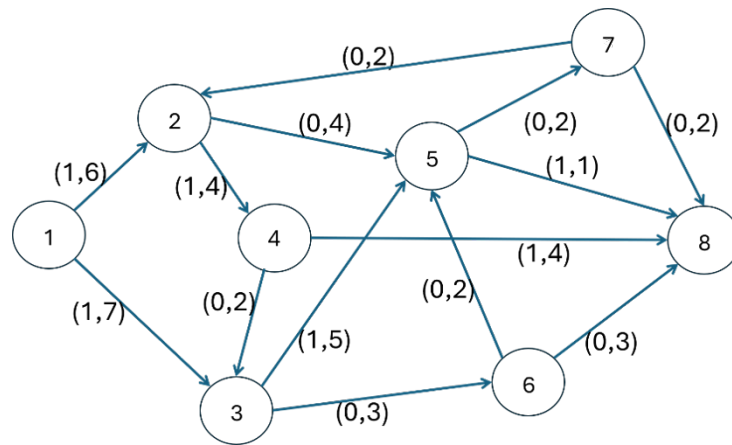
di cui il seguente tableau rappresenta l'ottimo del rilassamento lineare, dove s_1 , s_2 e s_3 sono le tre slack

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	b
Z	0	10	8	0	1	1	0	10
x_1	1	1	$7/3$	0	$1/3$	0	0	$7/3$
x_4	0	3	2	1	0	$1/3$	0	1
s_3	0	-20	-12	0	0	$-8/3$	1	10

1. [punti 3] verificare se la disuguaglianza di Chvatal generata dal vettore $[\frac{1}{3}, 0, 0]$ e' un taglio
2. [punti 3] scrivere il taglio frazionario di Gomory corrispondente all'equazione di x_1 .

Ricerca Operativa		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 4 [6 punti] Determinare il taglio a capacita' minima per il flusso massimo tra la sorgente 1 e il pozzo 8 nella seguente rete di flusso dove ad ogni arco e' associata la coppia $(x_{i,j}, u_{i,j})$, dove $x_{i,j}$ e' il flusso attuale e $u_{i,j}$ la capacita' massima (la capacita' minima e' sempre zero), utilizzando l'algoritmo di Ford-Fulkerson **con le etichette**, mostrando la rete dopo ogni iterazione.



Ricerca Operativa		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 5 [4 punti] Si devono assegnare n oggetti, indicati con $i = 1, \dots, n$, a un insieme di m contenitori indicati con $j = 1, \dots, m$. Ogni oggetto i ha peso w_i e ogni contenitore ha la stessa capacita' Q . Se il contenitore j viene usato viene pagato un costo fisso F_j . Inoltre, e' dato un insieme C di coppie di oggetti (i, k) che sono **incompatibili** e che non possono essere inseriti nello stesso contenitore. Formulare un modello di programmazione matematica lineare a variabili binarie che assegni ogni oggetto ad un solo contenitore rispettando la capacita' massima e i vincoli di incompatibilita' e minimizzi il costo dei contenitori utilizzati.

Ricerca Operativa - Esame		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 6 *[4 punti]* Data la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = (x - 2)^4$$

Scrivere l'iterazione del metodo del gradiente con passo costante applicato a f . Dire se sono soddisfatte le ipotesi (ad esempio quelle viste a lezione) per garantire convergenza al minimo globale. Motivare adeguatamente la risposta.